

土壤属性图质控问题反馈—沙河市

一、数据库成果

1、制图过程（三普样点）——样点数据缺少多个土壤属性指标。

Table											
DCYD											
ID	SFZZZDBB	SFTTCPTD	TTCPMC	TTCPTDLY	JD	WD	DWJD	DWWD	DWNC	SFKZ	KEY
0	0	<Null>	<Null>		114.479501	36.831948	114.479066	36.832019	54.916016	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.486595	36.833306	114.496553	36.833122	57.86731	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.536386	36.837058	114.536038	36.83706	35.364934	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.41481	36.840278	114.41529	36.840579	68.684351	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.099402	36.842092	114.098997	36.842118	411.059353	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.513217	36.841173	114.512727	36.841071	37.610609	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.460021	36.842116	114.460358	36.84215	58.493958	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.407992	36.84245	114.407812	36.842627	73.104156	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.391479	36.843494	114.39129	36.843339	82.024841	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.439995	36.846098	114.439876	36.846041	62.690247	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.505138	36.846298	114.504707	36.846205	48.426124	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.121456	36.84753	114.122046	36.847742	316.833818	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.546405	36.847217	114.546392	36.846974	42.828449	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.405739	36.847536	114.405701	36.847561	71.358643	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.400004	36.84786	114.400025	36.847921	66.084717	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.126803	36.849223	114.127034	36.848956	313.121003	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.103701	36.85062	114.10404	36.851007	258.454338	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.293603	36.850989	114.293387	36.851123	166.176246	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.413247	36.851232	114.41322	36.851186	68.173579	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.194966	36.852338	114.195045	36.852604	279.125742	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.154898	36.852837	114.154841	36.852753	279.800792	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.18819	36.852566	114.188126	36.852794	287.773193	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.385586	36.852612	114.385572	36.852561	99.978149	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.416239	36.8521	114.416197	36.852528	75.376038	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.445228	36.852508	114.445228	36.852508	58.094666	1	原始样点已删除或施肥样 前三张照片为原始样点，后两张为新采样点。
0	0	<Null>	<Null>		114.123055	36.853223	114.123443	36.853517	335.787878	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.160415	36.854082	114.160596	36.853791	294.001211	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.429961	36.853131	114.428538	36.85329	73.031372	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.403014	36.853239	114.402994	36.853388	75.782837	0	<Null>
0	0	<Null>	<Null>		114.083311	36.85428	114.083765	36.854383	410.088562	0	<Null>

2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——母质图等类别型变量未进行数值化处理。



5、制图过程（入模环境变量的选取不合理）——速效钾等的入模环境变量选取不合理，人为因素应排在前面。请对其他指标进行二次核查。

土壤属性指标	入模环境变量
AK	年均日照百分比
	年均相对湿度
	年均蒸散发
	河道网络基准面
	归一化植被指数 NDVI
	高程
	坡度
	MidSlope_Positon
	汇聚指数
	平面曲率
	土地利用类型
	三普土壤图_亚类
	母质

6、制图过程（制图模型或方法选择不合理）——没有按照地形使用对应的建模方法。

（四） 土壤属性制图建模

根据《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中提出的各地形推荐模型、备选模型表，沙河市平原区、丘陵区 and 山地区拟采用普通克里金、随机森林和 XGBoost 这三种制图模型进行土壤属性图的绘制，这三种模型均使用 ArcgisPro 软件来实现。入模环境变量的筛选采用相关性分析、多重共线性分析和变量重要性分析相结合的方式来实现，这三种分析均通过 R 语言编程实现。

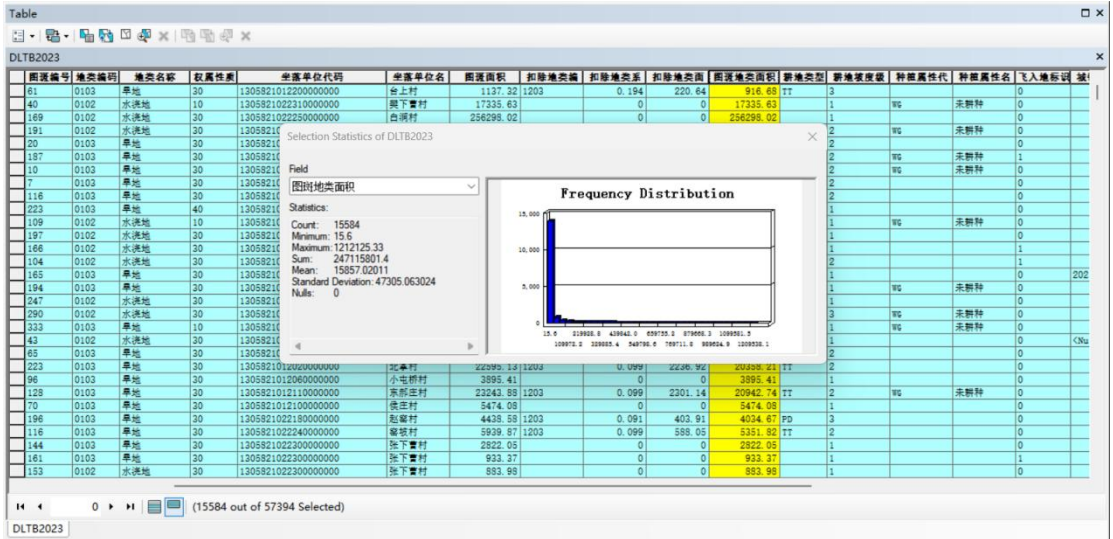
7、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

	A	B	C	D	E	F	
1	县名	县代码	采样时间	土壤属性名称	入模样本数量	入模环境变量数量	入模环境变量名称
2	沙河市	130582	2023年10月	速效钾	504	13	年均日照百分比, 年均相对湿度, 年均蒸
3	沙河市	130582	2023年10月	有效磷	503	13	Normalized_Height, 地形湿度指数, 总
4	沙河市	130582	2023年10月	阳离子交换量	504	13	年均日照百分比, 年均相对湿度, 河道网
5	沙河市	130582	2023年10月	有机质	492	13	年均日照百分比, 年均相对湿度, 高程, :
6	沙河市	130582	2023年10月	pH	504	14	年均日照百分比, 年均相对湿度, 高程, :
7	沙河市	130582	2023年10月	全钾	504	14	年均相对湿度, 河道网络基准面, 高程, :
8	沙河市	130582	2023年10月	全氮	504	13	年均日照百分比, 年均相对湿度, 河道网
9	沙河市	130582	2023年10月	全磷	503	13	年均降水, 河道网络距离, 年均相对湿度,
10	沙河市	130582	2023年10月	缓效钾	474	13	年均日照百分比, 年均相对湿度, 河道网
11	沙河市	130582	2023年10月	有效硫	474	7	坡度, 地形湿度指数, 年均降水, 增强型

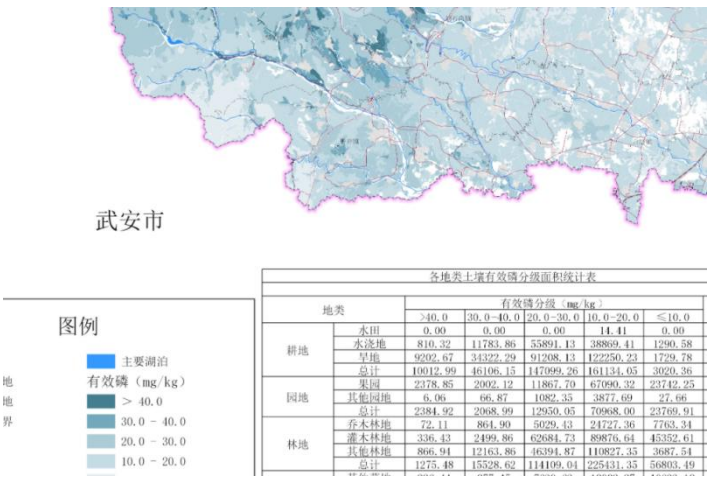
(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——耕地面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查其余土地利用类型结果。



2、数字化图件成果——部分成果图中缺少注记和经纬度，请重新核查其余成果图。





3、图面表达（图件制作不符合规范）——公路图例配色不符合规范，请二次核查其余图例和成果图。



4、图面表达（图件信息缺失）——缺少高程基准信息，请核查其余成果图；

编制单位：沙河市第三次全国土壤普查办公室
土壤调查时间：二零二三年拾月
坐标系：CGCS2000 地图投影：高斯克吕格3度带

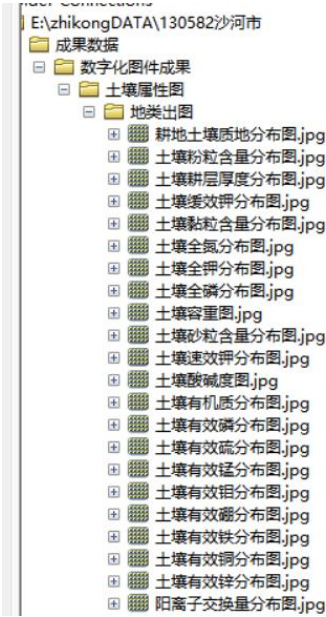
成果图缺少边界晕线图例。



晕线图例示意图

5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格

式)和专题图(jpg格式)两种类型,但现提交的只有jpg格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程(技术路线与规范不符)——技术路线在内容和步骤上需包括数据收集、环境变量制备筛选等过程。



2、报告-制图过程(制图模型确定不合理)——每个因子的环境变量重要度排序不同,需分因子说明。

3、报告-制图过程(结果验证与分析不充分)——土壤属性图未进行空间分布分析。

4、报告-现状分析(现状分析深度与完整性不足)——属性指标的土地利用类型、土壤类型分类分区差异对比不充分(各乡镇间进行对比);

5、报告-历史变化及成因（历史变化对比不符合导引要求）——未结合历史数据进行历史变化对比；
仅文字分析、缺少图表统计对比。

（二） 历史变化及成因解析 沙河市土壤属性发生了深刻变化，其驱动力主要源于土地利用方式的转变与农业管理措施的差异。 1.有机质与大量元素稳步提升。 变化趋势，得益于近年来推行的秸秆还田、增施有机肥及高标准农田建设，全市耕地有机质、全氮含量较二普时期有明显提升；有效磷、速效钾含量大幅增长，部分区域甚至出现累积盈余。 成因解析是东部平原区长期高强度的化肥投入与机械化秸秆还田是主因；西部山区则因林果业发展，果农对有机肥的重视程度提高，促进了土壤肥力的改善。 2.酸碱度与微量元素的两极分化。 酸化与碱化并存，西部蟠房乡等林果区，长期施用生理酸性肥料及果树自身的生物学特性，导致土壤酸化趋势明显；东部平原区受地下水灌溉及气候因素影	269
---	------------

响，积盐与碱化风险依然存在。 微量元素消长，西部山区因母质矿物风化及酸化环境（利于金属微量元素活化），维持了较高的微量元素有效性；东部平原区随着作物单产提高，带走了大量微量元素，加之长期重氮磷钾、轻微肥的施肥习惯，导致微量元素逐渐耗竭。 （三） 土壤改良利用对策建议	
---	--

总体评价：已列明问题，限期修改复核。